

Как оптимизировать место на диске?

Как оптимизировать место на диске?

Как оптимизировать место на диске?

❶ Сериализация данных в типах данных

❷ Сжатие

Типы данных

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.test_target(  
    col_0    Int8,  
    col_1    Int16,  
    col_2    Int32,  
    col_3    Int64,  
    col_6    Nullable(Int64),  
    col_8    Float32,  
    col_9    Float64,  
    col_10   Nullable(Float64),  
    col_11   String,  
    col_12   Date,  
    col_13   DateTime,  
    col_14   Array(String))  
ENGINE = Log;
```

Как оптимизировать место на диске?

Типы данных

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.test_target(  
  col_0 Int8,  
  col_1 Int16,  
  col_2 Int32,  
  col_3 Int64,  
  col_6 Nullable(Int64),  
  col_8 Float32,  
  col_9 Float64,  
  col_10 Nullable(Float64),  
  col_11 String,  
  col_12 Date,  
  col_13 DateTime,  
  col_14 Array(String))  
ENGINE = Log;
```

① Числовые

Как оптимизировать место на диске?

Типы данных

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.test_target(  
    col_0    Int8,  
    col_1    Int16,  
    col_2    Int32,  
    col_3    Int64,  
    col_6    Nullable(Int64),  
    col_8    Float32,  
    col_9    Float64,  
    col_10   Nullable(Float64),  
    col_11 String,  
    col_12   Date,  
    col_13   DateTime,  
    col_14   Array(String))  
ENGINE = Log;
```

1 Числовые

2 Строковые

Как оптимизировать место на диске?

Типы данных

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.test_target(  
  col_0  Int8,  
  col_1  Int16,  
  col_2  Int32,  
  col_3  Int64,  
  col_6  Nullable(Int64),  
  col_8  Float32,  
  col_9  Float64,  
  col_10 Nullable(Float64),  
  col_11 String,  
  col_12 Date,  
  col_13 DateTime,  
  col_14 Array(String))  
ENGINE = Log;
```

- 1 Числовые
- 2 Строковые
- 3 Временные

Как оптимизировать место на диске?

Типы данных

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.test_target(  
    col_0    Int8,  
    col_1    Int16,  
    col_2    Int32,  
    col_3    Int64,  
    col_6    Nullable(Int64),  
    col_8    Float32,  
    col_9    Float64,  
    col_10   Nullable(Float64),  
    col_11   String,  
    col_12   Date,  
    col_13   DateTime,  
    col_14   Array(String)  
ENGINE = Log;
```

- 1 Числовые
- 2 Строковые
- 3 Временные
- 4 **Комплексные**

Как оптимизировать место на диске?

Типы данных

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.test_target(  
  col_0  Int8,  
  col_1  Int16,  
  col_2  Int32,  
  col_3  Int64,  
  col_6  Nullable(Int64),  
  col_8  Float32,  
  col_9  Float64,  
  col_10 Nullable(Float64),  
  col_11 String,  
  col_12 Date,  
  col_13 DateTime,  
  col_14 Array(String))  
ENGINE = Log;
```

- 1 Числовые
- 2 Строковые
- 3 Временные
- 4 **Комплексные**

Внимание — всё по умолчанию,
кроме **NOT NULL**.

Как оптимизировать место на диске?

Типы данных

SHOW CREATE TABLE `tbl`; — показывает типы данных в таблице.

Сжатие

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.test_target (  
    col_0    Int8  CODEC(LZ4),  
    col_1    Int16 CODEC(LZ4),  
    col_2    Int32 CODEC(LZ4),  
    col_3    Int64 CODEC(LZ4),  
    col_4    Int16 CODEC(LZ4),  
    col_5    Int32 CODEC(LZ4),  
    col_6    Int64 CODEC(LZ4),  
    col_7    Int64 CODEC(LZ4),  
    col_8    Float32 CODEC(LZ4),  
    col_9    Float64 CODEC(LZ4),  
    col_10   Nullable(Float64) CODEC(LZ4),  
    col_11   String CODEC(ZSTD),  
    col_12   Date CODEC(LZ4),  
    col_13   DateTime CODEC(LZ4),  
    col_14   Array(String) CODEC(LZ4)  
) ENGINE = Log;
```

Сжатие

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.test_target (  
    col_0    Int8  CODEC(LZ4),  
    col_1    Int16 CODEC(LZ4),  
    col_2    Int32 CODEC(LZ4),  
    col_3    Int64 CODEC(LZ4),  
    col_4    Int16 CODEC(LZ4),  
    col_5    Int32 CODEC(LZ4),  
    col_6    Int64 CODEC(LZ4),  
    col_7    Int64 CODEC(LZ4),  
    col_8    Float32 CODEC(LZ4),  
    col_9    Float64 CODEC(LZ4),  
    col_10   Nullable(Float64) CODEC(LZ4),  
    col_11   String CODEC(ZSTD),  
    col_12   Date CODEC(LZ4),  
    col_13   DateTime CODEC(LZ4),  
    col_14   Array(String) CODEC(LZ4)  
) ENGINE = Log;
```